قسمت سوم)

فلسفه علم ابطال گرا و پیامدهای روش شناختی آن

دکتر مسعود محمدی الموتی@

مقدمه:

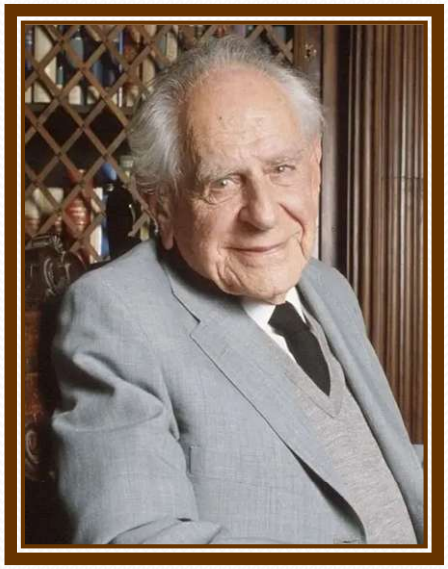
با توجه به پیشینه تاریخی شکل گیری دیدگاه ها ی عمده در معرفت شناسی و فلسفه علم، بویژه با توجه به تحلیل هایی که فلسفه علم پوزیتیویسم درباره راه حل دو مساله اساسی فلسفه علم -- یعنی مساله متمایزسازی علم از متافیزیک و مساله استقراء -- می‌توان نشان داد که چگونه فلسفه علم ابطال گرا، که برای اولین باز بطور نظام یافته ای توسط کارل پوپر معرفی شده است، توانسته آلترناتیو مناسبی برای آن رویکردهایی به فلسفه علم به شمار آمده ، که در نهایت ریشه در معرفت شناسی موجه گرا دارند.

در این قسمت خواهیم دید که، فلسفه علم ابطال گرا، در مقایسه با فلسفه علم اثبات گرا (پوزیتیویست) ، پیامد های مهمی را برای شناخت روش شناسی علم و قواعد حاکم بر آن دارد.

برای بررسی فلسفه علم ابطال گرا این قسمت مباحث زیر را ارایه می کند.

- **بررسی وضعیت مساله در فلسفه علم در گذار از اثبات گرایی بسوی ابطال گرایی**
- **معرفت شناسی ناموجه گرا و فلسفه علم ابطال گرا**
- **ملاک تمیز علم از متافیزیک: ابطال پذیری تجربی**
- **راه حل مساله استقراء از دیدگاه ابطال گرایان: آزمون قیاسی فرضیه علمی**
- **جمعبندی: فلسفه علم ابطال گرا و پیامد های ان برای روش شناسی علم**

وضعیت مساله در فلسفه علم از دیدگاه کارل پوپر:



برای شروع بحث از تحلیلی که پوپر از وضعیت مساله در فلسفه علم آغاز می کنیم. پوپر راه حل هایی، که پوزیتیویسم منطقی و فلسفه علم کانت برای دو مساله اساسی، یکی تمیز علم از شاخه های دیگر دانش بشری مانند متافیزیک، منطق و ریاضیات و دیگری مساله استقراء ارایه کردند را ناموفق به شمار آورد. بنابراین، قبل از آنکه بخواهیم راه حل های پوپر برای این مساله را توضیح دهیم، باید دلایل وی را برای آن عدم موفقیت بدانیم.

در راستای بحث فوق، در کتاب **حدس ها و ابطال ها**، پوپر(۱۹۶۳) می گوید، از آنجاییکه اصل تحقیق پذیری در پوزیتیویسم به عنوان معیار راستی آزمایی فرضیه های علمی، مدعی است که می توان از منطق استقرایی برای اثبات فرضیه ای جهانشمول با مشاهدات تجربی محدود استفاده کرد، و از آنجاییکه استدلال استقرایی دچار دور باطل است، پس اصل تحقیق پذیری خود غیر قابل دفاع است، بنابراین، متمایز کردن علم تجربی از متافیزیک، منطق و ریاضیات بر اساس اصل تحقیق پذیری -- به معنی اثبات پذیری یا تایید پذیری یک فرضیه با شواهد محدود -- خود معیاری نادرست برای ایجاد آن تمایز خواهد بود، چرا که اصل تحقیق پذیری نه تنها در مورد فلسفه بلکه درباره علم تجربی نیز قابل اجرا نیست.

پوپر همچنین فلسفه علم کانت را به دلیل نوع پاسخگویی به دو مساله تمیز علم از متافیزیک و استقراء، مورد نقد قرار می‌دهد. از دیدگاه او، در مورد مساله تمیز فلسفه علم کانت دچار خطا شده چرا که این متمایز سازی را بر اساس تجربه پذیری ادعاها در طبقه بندیهای ذهنی ای برآمده از قضایای مقدم بر تجربه صحیح توضیح می دهد.

طبق معیار تمیز کانت، آن گزاره هایی علمی اند که قابلیت به تجربه در آمدن را در قالب طبقه بندیهای ذهنی ما داشته باشند و اگر اینطور است، چون گزاره های متافیزیکی چون قابل به تجربه در آمدن نیستند، آنها قابل تبدیل به دانش عینی نیستند. اما کانت، مانند پوزیتیویست ها، گزاره ها ی متافیزیکی را گزاره هایی فاقد معنی نمی داند.

با توجه به این نکات، پوپر می گوید که، اگرچه کانت در این مورد که ذهن و قوای فاهمه ما نقشی فعال در شناخت طبیعت، با بکارگیری طبقه بندیهای ذهنی ایفاء می کند، اما این پیش فرض که قضایای مقدم بر تجربه صحیحی وجود دارند که هیچ خطایی در آنها متصور نبوده و باعث شناخت علمی ما از جهان واقعیت می شوند، اما خود نادرست است.

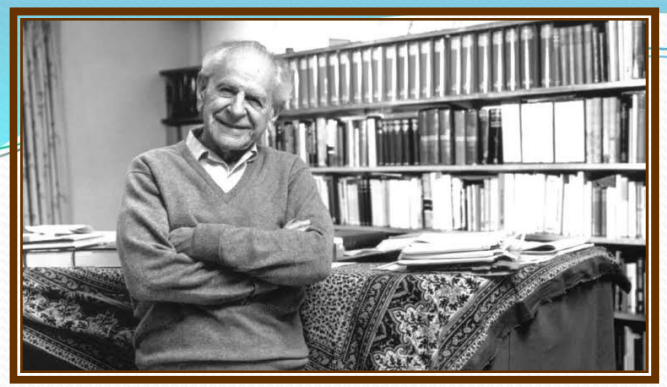
- دراین رابطه، پوپر می گوید از انجاییکه ایده آلی که کانت برای دفاع از مقدم بر تجربه صحیح بودن قضایای ترکیبی به آن استناد می کرد، قوانین فیزیک نیوتونی درباره زمان و مکان بودند، وقتی خطای این قوانین توسط نظریه نسبیت انیشتین نشان داده شد دیگر این ادعا که قضایای ترکیبی ای وجود دارند که بطور مقدم بر تجربه قابل اثبات بوده وهیچ گونه خطایی در آنها راه ندارد ، قابل دفاع نبود.

پوپر در نقدی که بر شیوه حل مساله استقراء در فلسفه علم کانت وارد می کند چنین می گوید:

کانت فکر می کرد ما مجاز هستیم بگوییم که در چارچوب این قضیه مقدم بر تجربه، که هر معلولی علتی دارد، استفاده استقرایی از مشاهدات محدود برای اثبات یک فرضیه جهانشمول امری قابل قبول است.

پوپر می گوید، اینجا است که کانت به غلط فکر می‌کند که مساله استقراء را از طریق توجه به قضایای ترکیبی مقدم بر تجربه صحیح، مانن رابطه ضروری علت و معلول، حل کرده و دیگر معضلی به نام استقراء در فلسفه علم وجود ندارد.

در چارچوب توصیف وضعیت مساله فلسفه علم در قالب ناکارامدی راه حل‌های پوزیتیویست ها و کانتی ها برای حل دو مساله اساسی ملاک تمیز و استقراء این امکان بوجود می آید، که نشان دهیم چگونه پوپر به یادگیری از نقد های فوق توانست راه حل های ابتکاری خود برای دو مساله یاد شده را در قالب یک فلسفه علم ابطال گرا پیشنهاد کند.



معرفت شناسی ناموجه گرا و فلسفه علم ابطال گرا

برای آنکه بتوان توضیح مناسبی از پاسخ های فلسفه علم پوپر به دو مساله (۱) تمیز علم از متافیزیک و (۲) استقراء ارایه کرد باید رابطه معرفت شناسی ناموجه گرا با فلسفه علم را مورد توجه قرار دهیم.

اما پیش از باید گفت که: پوپر مساله تمیز در فلسفه علم را **مساله کانت** و مساله استقراء را **مساله هیوم**، نامید چرا که این کانت بود که برای اولین بار بر امکان پذیری دانش عینی توسط فاهمه انسانی که، لازمه آن ایجاد تفکیک روشنی بین باورهای متافیزیکی و فرضیه های علمی بود، تاکید کرد و نیز این هیوم بود که برای اولین بار مشکل منطقی یک استدلال استقرایی را به روشنی بیان کرد.

اما درباره نقش معرفت شناسی ناموجه گرا در شکل گیری فلسفه علم، پوپر در مقاله خود تحت عنوان: **دیدگاه های خوشبینانه، بدبینانه و عمل گرایانه درباره دانش علمی** (۸-۷:۱۹۶۳) معرفت شناسی ناموجه گرا و پیامدهای آن برای فلسفه علم را -- در مقایسه با معرفت شناسی های ناموجه گرا (خوشبینانه و بد بینانه) -- در قالب موارد چندی خلاصه می‌کند:

- ۱) معرفت شناسی موجه گرا — خواه در شکل خوشبینانه (خواه عقل گرا یا تجربه گرا) آن و در یا در شکل بد بینانه (شک گرا) آن— مدعی است که مساله مرکزی نظریه دانش، مساله **موجه ساختن** (Justification) است.: یعنی چگونه می توان درستی یک ادعا (خواه فلسفی یا علمی) را با دلایل اثبات یا تایید کرد؟
- ۲) از دیدگاه پوپر این صورتبندی مساله معرفت شناسی (The Problem of Epistemology) از اساس نادرست ارایه شده است. چرا که بسیاری از موارد دانش علمی وجود دارند که با قابل موجه شدن نیستند.
- ۳) در مقابل، از دیدگاه پوپر **بهترین کاری که ما می توانیم انجام دهیم ان است که بگوییم در جریان بررسی علمی خود در مورد فرضیه های رقیب برای توضیح یک پدیده، دریافته ایم که فرضیه ما بهتر می تواند آن پدیده را در مقایسه با دیگران توضیح دهد.**
- ۴) تنها می توان گفت که فرضیه ما نزدیک تر به حقیقت است و آن در مقابل آزمون های سخت مقاومت کرده، اما این بدان معنی نیست که درستی فرضیه به اثبات رسیده یا تایید شده است.

- ۵) از نظر مخالفتی که با موجه ساختن یک ادعای دانش دارد پوپر با شک گرایان همراه است، اما، در مقابل جزم اندیشان (معرفت شناس خوشبین) و شک گرایان (معرفت شناس بد بینانه) ، او مساله مرکزی معرفت شناسی را نه مساله موجه سازی یک ادعای دانش با دلایل بلکه مساله چگونگی نقد آنها با شواهد می داند.
- ۶) مانند خوشبین ها، پوپر این استدلال کانت را می پذیرد که شک گرایی تلاشی ناموفق است چرا که علم تجربی نشان داده که می توان طبیعت را شناخت.
- ۷) برخلاف جزم گرایان، پوپر معتقد نیست که این موفقیت علم ناشی از آن بوده که فرضیه های علمی با تجربه به اثبات یا تایید رسیده اند. او تاکید می کند که نمی توان ادعایی بیش از این کرد که یک نظریه علمی بطور جدی مورد نقد و آزمون قرار گرفته، اما تاکنون در مقابل آن آزمونها مقاومت کرده و توسط شواهد تجربی در دسترس ابطال نشده است. اما این امکان وجود دارد که در آینده شواهدی باعث ابطال فرضیه ما گردند.
- ۸) طبق معرفت شناسی ناموجه گرایی ،آزمون های تجربی، مانند تست های آزمایشگاهی یا مشاهده ای، تنها بخشی از تلاش های ما در راستای بررسیهای انتقادی مان هستند. این آزمون ها نشان می دهند که تا کنون نظریه ما ابطال نشده و در نتیجه نزدیک تر به حقیقت است.

اما این تفسیر ناموجه گرا از معرفت انسانی، بویژه دانش علمی – که در پی آنستکه از عقل و تجربه، نه برای اثبات فرضیه ها، بلکه برای آزمون آنها با دلایل استفاده کند – چه پیامد های مهمی را برای روش شناسی علمی دارد؟

پاسخ پوپر آن است که ما را بسوی پیوندی بین معرفت شناسی ناموجه گرا، که در آن دانش عینی به عنوان حدسی ابطال نشده تعریف شده، و منطق اکتشاف علمی که شیوه ابطال آن حدس را معرفی می کند هدایت کند.

در این رابطه، پوپر می گوید : معرفت شناسی ناموجه گرا یک تحول مهم در رویکرد ما به منطق اکتشاف علمی ایجاد می کند: برای نشان دادن این تفاوت، پوپر پیامدهای معرفت شناسی موجه گرا مانند جزم گرایی و شک گرایی برای روش شناسی علم را با نتایج معرفت شناسی ناموجه گرا برای آن روش شناسی مقایسه می کند.

معرفت شناس خوشبین (جزم گرا)، حداقل در بعد تجربه گرای آن، روش علم را شامل جمع آوری مشاهدات برای تایید فرضیه علمی می داند و از استقرا برای تعمیم مشاهدات محدود به یک نظریه جهان شمول استفاده می کند. از مباحث قبلی می دانیم که در چارچوب این منطق مشاهدات نمی توانند فرضیه را به اثبات یا تایید برساند.

در مقابل معرفت شناس بدبین (شک گرا) ، فلسفه علم پوپر می خواهد نشان دهد که اگر چه ما نمی توانیم با اثبات فرضیه ها به شناخت علمی برسیم، اما می توانیم از طریق آزمون تجربی به آن شناخت دست یابیم.

پوپر می‌گوید: با یک شیفت از موجه گرایی به سمت نا موجه گرایی و عوض کردن برداشت از دانش عینی از باور صحیح موجه با حدسی ابطال نشده، می توان روش شناسی علم نیز یک تحول اساسی بوجود آورد.

باید از منطق قیاسی به عنوان چارچوبی برای آزمون فرضیه های استفاده کنیم. تنها در این چارچوب قیاسی است که وقتی فرضیه جای یکی از مقدمات استدلال قیاسی قرار می گیرد و پیش بینی آن فرضیه نتیجه قیاس به شمار می آید، می توان گفت که وقتی یک مشاهده تجربی آن پیش بینی را ابطال کرد فرضیه مورد نظر، به عنوان یکی از مقدمات قیاس، ابطال می شود.

پوپر این رویکرد به فلسفه علم را رویکردی ابطال گرا می‌خواند.

ملاک تمیز علم از متافیزیک: ابطال پذیری تجربی

از مبحث معرفت شناسی ناموجه گرا این نکته را آموختیم که نقد یک ادعای دانش مـی توانـد اشـکال مختلفـی داشـته باشد. برای مثال، یک نظریه را به لحاظ قابلیتش در حل مساله‌ای که برای آن ارایه شده نقد کرد. البته شکل دیگری از نقد را می توان در قالب ابطال تجربی یک فرضیه علمی دید که بیانگر آن است که آن فرضیه با واقعیت تطبیق نداشته است.

پوپر که مساله تمیز را برای فلسفه علم اساسی تر از مساله استقراء می داند می گوید که باید با توجه به نوع نقـدی کـه می‌توان برای ارزیابی یک ادعای دانش خواه فلسفی یا علمی در نظر گرفت، و نه براساس ملاک‌های موجـه گرایانـه مانندا‌صـل تحقیق پذیری و یا قضایای ترکیبی مقدم بر تجربه صحیح، ملاک تمیز علم از متافیزیک را معرفی کرد.

براساس این ملاک جدید:

- نه تنها گزاره های متافیزیکی فاقد معنی نیستند، یا بواسطه انکه قابلیت تجربه پذیری ندارنـد، نمـی تواننـد بـه دانـش تبدیل شوند
- بلکه می توانند با ملاکهای منطقی، مانند اینکه آیا قادر به حل مساله ای هستند کـه بـرای آن ارایـه شـده انـد؟ مـورد ارزیابی عقلایی قرار گیرند.

برای مثال، پوپر کاربرد روش استقراء در فلسفه علم را به روشی منطقی و نه تجربی مورد انتقاد قرار داده و بجای آن روش قیاسی را پیشنهاد می کند.

در حالیکه این نقد یک ابطال تجربی نیست، از آن می توان برای نشان دادن آنکه چرا نباید از تعمیم تجربی مشاهدات برای اثبات یک فرضیه جهانشمول استفاده کرد بهره برداری نمود.

پس بدون نیاز به یک ابطال تجربی می توان یک فرضیه متافیزیکیرا مورد نقد منطقی قرار داد.

- **پوپر ملاک ابطال پذیری تجربی را وجه اساسی متمایز کننده علم از فلسفه معرفی می کند.**
- **در واقع پوپر یک ملاک روش شناختی را اساس معیار تمیز علم از متافیزیک قرار داده است.**

در کتاب **حدس ها و ابطال ها** پوپر (۱۹۶۳:۵۵-۵۶)می نویسد:

وقتی برای من مشخص شد که اصل تحقیق پذیری و کاربرد استنتاج استقرایی برای پیاده سازی آن در منطق اکتشاف علمی نمی توان معیار درستی برای تمیز علم از متافیزیک بدست دهد، به این نتیجه رسیدم که باید با پیروی از رویکرد ناموجه گرا به معرفت انسانی شاخه های مختلف این معرفت را، برای مثال شاخه های فلسفه و علم را ، بر اساس کلی تر نقد پذیری، و بطور خاص تر بر اساس ابطال پذیری تجربی ، از یکدیگر متمایز کنم.

پوپر می گوید که گزاره فردا یا باران می آید یا باران نمی آید، فرضیه ای ابطال پذیر نیست،

چرا اگر فردا باران نیاید یا بیاید این گزاره ابطال نمی شود.

در مقابل، گزاره فردا باران می آید، فرضیه ای ابطال پذیر است چرا که اگر فردا باران نیاید، ان باطل خواهد شد.

بدین ترتیب، فرموله کردن یک ادعا به گونه ای که ان را به فرضیه ای ابطال پذیر، تبدیل کند، یک اصل اساسی در منطق اکتشاف علمی پوپر است.

راه حل مساله استقراء: آزمون قیاسی فرضیه علمی

در کتاب منطق اکتشاف علمی (۱۹۴۵) پوپر به ارایه راه حلی برای مساله استقراء، در قالب مدل قیاسی یاد شده که به مدل فرضی-استنتاجی تبیین مشهوراست، می رسد.

او ابتدا به نقدی منطقی از مجوزاصل استقراء می پردازد و می گوید که مجوز اصل استقراء خود یا گزاره ای تحلیلی است و یا گزاره ای ترکیبی.

اما آن نمی تواند گزاره ای تحلیلی باشد که تکذیب آن منتهی به تناقض گویی شود، پس گزاره ای تحلیلی نیست.

بنابراین، باید فرض کنیم که آن گزاره ای ترکیبی ناظر بر شیوه ای از تعمیم مشاهدات محدود برای یک نتیجه گیری عام باشد، که باید صحت خود آن بر اساس تجربه اثبات گردد.

اما یک چنین درخواستی مجوز اصل استقراء را دچار دور باطل ادله می کند، چرا که نمی توان از مشاهدات محدود تجربی برای اثبات اصل استقراء، به عنوان یک گزاره منطقی عام و جهانشمول استفاده کرد.

این نقد منطقی پوپر درباره مجوز اصل استقراء نشان می دهد که بجای مدل استقرایی استفاده از مشاهدات تجربی برای اثبات یک فرضیه علمی باید از یک مدل قیاسی برای آزمون آن فرضیه، به شیوه ای ابطال گرایانه استفاده کرد.

بدین ترتیب، پوپر(۱۹۵۴) به درستی چنین نتیجه گیری می کند که: مجوز اصل استقراء خود دچار دور باطل ادله است که خود اصل نیز دچار آن معضل منطقی است. وقتی شیوه استدلال قیاسی (اصل استقراء) نمی تواند برای اثبات یا تایید خود این اصل بکار آید و یک چنان گزاره ترکیبی با مراجعه به واقعیت نمی تواند تایید گردد. به عبارت دیگر، واقعیت آنرا ابطال می کند. و این حاکی از یک درون ناسازگاری منطقی در اصل استقراء بوده که اعتبار منطقی آن را مورد پرسش اساسی قرار می دهد.

همانطوریکه از مباحث قسمت دوم می دانیم، ما دو نوع قیاس معتبر داریم که به لحاظ اعتبار منطقی دو روی یک سکه هستند: (۱) یکی قیاس اقترانی که بر اساس قوانین منطق اگر مقدمات آن درست باشند، نتیجه قیاس ضرورتا درست است. براساس همان پیوند ضروری بین مقدمات و نتیجه استدلال، نوعی دیگر از استدلال قیاسی وجود دارد، که بر اساس آن می توان گفت اگر نتیجه استدلال قیاسی نادرست باشد، ضرورتا باید یکی از نتایج استدلال مذکور نیز غلط باشد. این نوع قیاس، که به قیاس استثنایی با رفع تالی مشهور است، می تواند چارچوب منطقی ای باشد که پوپر برای کنار گذاشتن منطق استقرایی در فلسفه علم به نفع یک استدلال قیاسی معتبر بدان نیاز داشت.

در واقع، نوآوری اصلی پوپر در باز تعریف منطق اکتشاف علمی (۱۹۴۵) معرفی نقش قیاس استثنایی با رفع تالی به عنوان یک مدل قیاسی برای آزمون فرضیه علمی بر اساس شواهد تجربی بود، که عمیقا با معرفت شناسی ناموجه گرای او سازگاری داشت.

در معرفت شناسی ناموجه گرا هدف از تحقیق علمی دستیابی به حدسی ابطال نشده است. اکنون به کمک مدل قیاس یاد شده پوپر روش حدس و ابطال (Conjecture and Refutation) را پیشنهاد می کند که در آن از عقل و تجربه برای راستی آزمایی یک فرضیه علمی استفاده بعمل می آید.

پوپر دریافت که این ساز و کار منطقی را تنها یک مدل قیاس استثنایی می تواند در اختیار فلسفه علم قرار دهد، که نه تنها مساله استقراء را حل می کند، بلکه مهمتر آنکه نشان می دهد که چگونه منطق قیاسی می تواند به خوبی در خدمت روش شناسی علمی قرار گیرد تا بتوان در چارچوب آن از تجربه و عقل به نحو صحیحی برای آزمون فرضیه های علمی استفاده کرد.

فلسفه علم ابطال گرا: یک جمعبندی

اکنون می توان، با توجه به شیوه هایی که کارل پوپر برای حل دو مساله اصلی فلسفه علم (ملاک تمیز علم و متافیزیک و مساله استقراء) در پیش گرفته، در مورد منطق اکتشاف علمی، او جمعبندی زیر را ارایه کرد:

اول) تحت تاثیر معرفت شناسی ناموجه گرا، پوپر استدلال کرده که دانش علمی نباید به مثابه باور صادق موجه تعریف شود بلکه باید به عنوان حدسی ابطال نشده در نظر گرفته شود و برای انکه دید که ایا یک حدس در عمل ابطال شده باید انرا مورد بررسی انتقادی قرار داد.

دوم) از این رویکرد کلی به مساله دانش عینی، پوپر برای حل مساله اساسی فلسفه علم، یعنی متمایز سازی فرضیه های علمی از ادعاهای متافیزیکی استفاده می کند.

اگر ادعاهای متافیزیکی را می توان با ارزیابی اینکه آیا، در مقایسه با ادعاهای فلسفی رقیب، آنها مسایل خود را بهتر حل کرده اند؟ مورد بررسی انتقادی قرار دارد آنها هم می توانند بخشی از حدسهای ابطال نشده ما با شند.

سوم) این بررسی انتقادی در مورد فرضیه علمی باید از طریق بررسی آنها با مشاهدات تجربی صورت گیرد. بدین منظور، فرضیه های علمی باید حداقل از دو ویژگی برخوردار باشند: یکی، انکه باید از فرمی جهان شمول برخوردار باشند، دیگری آنکه باید بطور بلالقوه قابلیت رد شدن با مشاهدات تجربی را داشته باشد. به عبارت دیگر، نباید ابطال ناپذی باشند.

چهارم) با معرفی ملاک ابطال پذیری تجربی، به عنوان وجه متمایز کننده علم از متافیزیک، تحت تاثیر معرفت شناسی ناموجه گرا، پوپر در پی حل مساله استقراء، یه عنوان دومین مساله فلسفه علم برآمد. در این راستا، او یک مدل قیاسی آزمون تجربی فرضیه را ارایه کرد که آلترناتیو او برای کاربرد منطق استقرایی در فلسفه علم بود.

در اینجا می توان به جمعبندی پوپر(۴۸-۴۷:۱۹۶۳) در کتاب حدس ها و ابطال ها درباره منطق اکتشاف علمی اشاره کرد:

1) آسان خواهد بود، اگر که ما در پی تایید یک فرضیه علمی باشیم، شواهدی پیدا کرده که آن فرضیه را مورد تایید قرار دهیم.

2) تایید تجربی یک فرضیه علمی تنها زمانی باید مد نظر قرار گیرد که آن نتیجه رد نشدن فرضیه ای باشد که ریسک پیش بینی ای که می تواند با تجربه به آسانی رد شود را کرده باشد. این بدان معنی است که فرضیه از ابتدا باید فرضیه ای ابطال پذیر تعریف شده باشد.

3) یک فرضیه ابطال پذیر فرضیه ای است که بتواند در ساختار خود ممنوعیتی را برای وقوع برخی حوادث واقعی در برداشته باشد تا در صورت وقوع آن بتوان گفت آن با تجربه ابطال خواهد شد.

4) فرضیه ای،که قابل ابطال نیست، اساسا فرضیه ای علمی نیست. اما ابطال پذیری بالقوه آن به تنهایی برایش فضیلتی به حساب نمی آید. بلکه تنها وقتی فرضیه درعمل در مواجه با تجربه از خود مقاومت نشان داد، آن برایش فضلیت به شمار می آید.

5) هر آزمون واقعی یک فرضیه علمی باید بطور عامدانه ای در پی ابطالش و نه تایید آن باشد به امید آنکه از آزمون با تجربه سر بلند بیرون آید.

6) آزمونهایی که فرضیه در آنها ابطال نمی شوند می توانند به مثابه یک سری مقاومت موفقیت آمیز فرضیه در مقابل شواهدی تلقی شوند که امکان رد شدن آن فرضیه را در بر داشته اند.

7) این امکان برای ارایه کننده فرضیه وجود دارد، هنگامی که فرضیه اش در آزمونهای تجربی ابطال شد، از طریق افزودن برخی فروض کمکی ان ابطال ها را خطری برای فرضیه خود نشان ندهد. اما چنان فردی باید خطر پذیرش یک فرضیه نادرست را با ممانعت از انجام یک آزمون تجربی واقعی درباره آنرا به جان بخرد.

8) سرانجام، می توان گفت که معیار علمی بودن یک فرضیه آن است که ابطال پذیر باشد و معیار آنکه آن حدسی ابطال نشده به شمار آید آن است که در عمل با شواهد تجربی ابطال نشده باشد.

مطابق فلسفه علم ابطال گرا فرایند تحقیق علمی از شناسایی و تعریف مساله علمی آغاز شده و برای آنکه نشان داده شود این مساله تا کنون بخوبی حل نشده باید سابقه تحقیق درباره آن ارزیابی انتقادی شود. سپس باید یک چارچوب نظری برای حل مساله ارایه شده و از آن فرضیه هایی تجربی برای آزمون استخراج گردند. با جمع آوری داده ها می توان آن فرضیه را آزمون کرد و نتیجه آن آزمون ها را – از نظر کارایی فرضیه ها به عنوان راه حل هایی برای مساله تحقیق – را مورد قضاوت نهایی قرار داد.

در پایان این قسمت مناسب است که دو نکته را به جمعبندی بحث ما درباره فلسفه علم ابطال گرا و پیامدهای آن برای روش شناسی علمی اضافه کنیم:

اول، نکته ای است که پوپر خود درباره رابطه فلسفه علم ابطال گرای با رویکردی روشناختی تحت عنوان اصالت تسمیه روش شناختی مطرح می کند. پوپر (۱۳۸۰:۶۵) در ین باره می نویسد:

اصالت ماهیت روش شناختی – یعنی این نظریه که هدف علم آشکار ساختن ماهیات و توصیف آنها بوسیله تعاریف است – بهتر فهمیده خواهد شد اگر ان را در مقابل اصالت تسمیه روش شناختی بگذاریم. هدف اصالت تسمیه روش شناختی به عوض آنکه پی بردن بدین باشد که هر چیز حقیقتا چیست و بخواهد طبیعت راستین آن را تعریف کند، این است که توصیف کند چگونه هر چیز در شرایط گوناگون رفتار می کند و بویژه دریابد که آیا نظم و قاعده ای در رفتارش وجود دارد یا نه؟ به سخن دیگر، اصالت تسمیه روش شناختی هدف علم را توصیف چیزها و رویدادهای تجربه شده ما و تبیین این رویدادها می داند – یعنی توصیفشان به یاری قوانین کلی.

دوم، اینکه چگونه اصالت تسمیه روش شناختی را می توان با فلسفه علم ابطال گرا مرتبط کرد در قالب تحلیلی، که پوپ از معنای تبیین علی به یاری قوانین کلی ارایه می کند، قابل درک است:

معنای تبیین علی فلان رویداد، استنتاج قیاسی گزاره ای است (موسوم به پیش شناخت) در وصف آن رویداد، با استفاده از بعضی قوانین کلی به اضافه بعضی جمله های شخصی یا مشخص به عنوان مقدمات قیاس (که می توان آنها را شرایط بدوی (اولیه) نامید). فی المثل، برای تبیین علمی پاره شدن فلان نخ، باید بگوییم آن نخ فقط می توانسته است نیم کیلو بار تحمل کند درصورتی که یک کیلو وزن به آن آویخته شده است. اگر این تبیین علمی را تحلیل کنیم، می بینیم متضمن دو عنصر مختلف است. ۱) بعضی فرضیه ها از نوع قوانین کلی طبیعت را مسلم می گیریم که در مورد فعلی شاید چنین باشد: « هرگاه نخ معینی متحمل تنشی شود که از حداکثر تنش مخصوص به آن تجاوز کند، نخ پاره خواهد برید.» ۲) بعضی گزاره ای شخصی (یا شروط بدوی) مربوط به رویداد خاص مورد بحث را مسلم می گیریم، در مورد فعلی ممکن است دو گزاره داشته باشیم.

بدین شرح:

حداکثر تنش مخصوص به این نخ که احتمال دارد در آن حد پاره شود، مساوی نیم کیلو گرم است.» و نیز، « وزنی که به این نخ آویخته شده، یک کیلو گرم وزن است.» پس دو قسم گزاره داریم (مقدمات قیاس) که مجموعا از آنها تبیین علی کاملی بدست می آید:

۱) گزاره هایی کلی از نوع قوانین طبیعی، و ۲) گزاره های مشخص (یا شخصی) ، مربوط به هر مورد خاص، یعنی شروط بدوی. بر مبنای قوانین کلی ۱) و به کمک شروط بدوی (اولیه) ۲) ، گزاره شخصی ۳) را استنتاج می کنیم که:« این نخ بریده خواهد شد. ...(در اینجا می توانیم) بگوییم که آویختن یک کیلو گرم وزن از نخی که فقط می توانسته است نیم کیلو گرم بار تحمل کند، علت پاره شدن نخ بوده است.»